

《概率论与数理统计》期中试卷

2024/2025 学年第一学期 院系: _____ 任课老师: _____

学号: _____ 姓名: _____ 考试成绩: _____

题号	1(8 分)	2(8 分)	3(8 分)	4(16 分)	5(16 分)	6(25 分)	7(10 分)	8(9 分)	总分
得分									

1. (8 points) 设随机变量 $X \sim N(\mu, 36)$, $P(X < 15) = P(X > 35) = 0.048$ 。另外 $\Phi(2) = 0.977$ 。试求 μ, c , 使得 $P(|X - \mu| \leq c) = 0.954$ 。

解: 由 $P(X < 15) = P(X > 35)$ 可知 $\mu = \frac{15+35}{2} = 25$ 。

$\Phi(2) = 0.977 \Rightarrow P(\frac{|X-\mu|}{\sigma} \leq 2) = 2 \times 0.977 - 1 = 0.954$ 。因为 $\mu = 25, \sigma = \sqrt{36} = 6$, 所以 $c = 2 \times 6 = 12$ 。

2. 供应商 A 的豆种发芽率为 95%, 供应商 B 的豆种发芽率为 70%。一个豆种包装公司的豆种 30% 来自供应商 A, 70% 来自供应商 B。并且全部豆种被均匀混合。

- (a) (4 points) 计算从混合好的豆种中随机抽取的一粒可以发芽的概率 $P(G)$ 。

解:

$$P(G) = P(A) \cdot P(G | A) + P(B) \cdot P(G | B) = 0.3 \times 0.95 + 0.7 \times 0.7 = 0.775$$

- (b) (4 points) 给定一粒被抽取的种子可以发芽, 计算它来自供应商 A 的条件概率。

$$\text{解: } P(A | G) = \frac{P(A \cap G)}{P(G)} = \frac{P(G | A) \cdot P(A)}{P(G)} = \frac{0.285}{0.775} = 0.37$$

3. 一个教授给她的学生们出了 15 道作业题, 其中 4 道将被当作期中考试题。一个学生只有时间学习 15 道题中的 5 道。请计算如下概率

- (a) (4 points) 学生学习到了 3 道期中考试题。

$$\text{解: } \frac{C_4^3 C_{11}^2}{C_{15}^5} = 0.073.$$

- (b) (4 points) 至少学习到了 1 道期中考试题。

$$\text{解: } 1 - \frac{C_{11}^5}{C_{15}^5} = 0.8462$$

4. (10 points) X 有密度函数 $p(x) = x \exp(-x^2/2), 0 < x < \infty$. $Y = X^2$ 。计算 Y 的密度函数。

解: $x = \sqrt{y}, \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ 并且 $0 < x < \infty$ 映射到 $0 < y < \infty$ 。所以

$$g(y) = \sqrt{y} \exp(-y/2) \left| \frac{1}{2\sqrt{y}} \right| = \frac{1}{2} e^{-y/2}, \quad 0 < y < \infty$$

5. 对于下面每个函数, (i) 计算常量 c 使得 $p(x)$ 是一个随机变量 X 的密度函数, (ii) 计算概率分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$, (iii) 计算 X 均值 EX 和方差 DX

(a) (8 points) $p(x) = (3/16)x^2, -c < x < c$ 。

解:

(i) $\int_{-c}^c (3/16)x^2 dx = 1 \Leftrightarrow c^3/8 = 1 \Leftrightarrow c = 2$

(ii) $F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt = \int_{-2}^x (3/16)t^2 dt = \frac{t^3}{16} \Big|_{-2}^x = \frac{x^3}{16} + \frac{1}{2}$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < -2 \\ \frac{x^3}{16} + \frac{1}{2}, & -2 \leq x < 2 \\ 1, & 2 \leq x < \infty \end{cases}$$

(iii)

$$EX = \int_{-2}^2 (x)(3/16)(x^2) dx = 0$$

$$DX = \int_{-2}^2 (x^2)(3/16)(x^2) dx = \frac{12}{5}.$$

(b) (8 points) $p(x) = c/\sqrt{x}, 0 < x < 1$ 。

解: (i) $\int_0^1 \frac{c}{\sqrt{x}} dx = 1 \Leftrightarrow 2c = 1 \Leftrightarrow c = 1/2$

(ii)

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x p(t)dt \\ &= \int_0^x \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \\ &= \sqrt{t} \Big|_0^x = \sqrt{x}, \end{aligned}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x < \infty. \end{cases}$$

(iii)

$$EX = \int_0^1 (x)(1/2)/\sqrt{x} dx = \frac{1}{3}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 (x^2)(1/2)/\sqrt{x} dx = \frac{1}{5}$$

$$DX = \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{45}$$

6. 投掷两枚骰子，一个红色，一个黑色。每一个骰子等可能出现 1、2、3、4、5、6 六种结果。用 X 代表红色骰子出现的结果除以 3 的余数，用 Y 代表黑色骰子出现的结果除以 3 的余数。 $Z = X + Y$ 。

(a) (4 points) 计算 X, Z 的联合分布列。

解: $p(x, z) = 1/9, x = 0, 1, 2; z = x + 0, x + 1, x + 2$

(b) (4 points) 计算 X 的边缘分布列。

解: $p_X(x) = 1/3, x = 0, 1, 2$

(c) (4 points) 计算 Z 的边缘分布列。

解: $p_Z(z) = (3 - |z - 2|)/9, z = 0, 1, 2, 3, 4;$

(d) (4 points) 请说明 X, Z 是否独立, 及其原因。

解: 不独立。因为 Z 取值范围与 X 有关。

7. X, Y 有联合密度函数 $p(x, y) = x + y, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

(a) (5 points) 计算边缘密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$ 。

解: $p_X(x) = \int_0^1 (x + y) dy = \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^1 = x + \frac{1}{2}, \quad 0 \leq x \leq 1$

$p_Y(y) = \int_0^1 (x + y) dx = y + \frac{1}{2}, \quad 0 \leq y \leq 1;$

(b) (5 points) 随机变量 X, Y 是否独立? 请解释原因。

解: 否。 $p(x, y) = x + y \neq \left(x + \frac{1}{2} \right) \left(y + \frac{1}{2} \right) = p_X(x)p_Y(y)$ 。

(c) (5 points) 计算 X, Y 的均值和方差。

解:

(i) $EX = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{4} x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{12};$

(ii) $EY = \int_0^1 y \left(y + \frac{1}{2} \right) dy = \frac{7}{12};$

(iii) $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \left(\frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{12},$

$DX = E(X^2) - EX^2 = \frac{5}{12} - \left(\frac{7}{12} \right)^2 = \frac{11}{144}.$

(iv) Similarly, $DY = \frac{11}{144}.$

(d) (5 points) 计算 $P(X \leq Y)$

解: $P(X \leq Y) = 1/2$

(e) (5 points) 计算 $Z = X + Y$ 的密度函数。

解:

$$0 \leq z \leq 1$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^z \int_0^{z-x} x + y dy dx \\ &= \frac{1}{3} z^3 \end{aligned}$$

$$p_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{1}{3} \times 3z^2 = z^2$$

$$1 < z \leq 2$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - \int_{z-1}^1 \int_{z-x}^1 x + y dy dx \\ &= -\frac{z^3 - 3z^2 + 1}{3} \end{aligned}$$

$$p_Z(z) = F'_z(z) = -z^2 + 2z$$

$$\text{综上 } p_Z(z) = \begin{cases} z^2, & z \in [0, 1] \\ -z^2 + 2z, & z \in (1, 2] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

8. 随机变量 X, Y 有联合分布列 $p(x, y) = 1/4, (x, y) \in S = \{(0, 0), (1, 1), (1, -1), (2, 0)\}$

(a) (4 points) X, Y 是否独立? 请解释原因。

解: 否。 Y 的取值范围由 X 决定

(b) (5 points) 计算协方差和相关系数。

解: $\text{Cov}(X, Y) = \rho = 0$